РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО – ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

I. ОБСЛУЖИВАНИЕ

I.I. Указания по техническому обслуживанию

Обслуживание блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) осуществляется в составе аппаратуры в соответствии с технологическими картами Руководства по технической эксплуатации аппаратуры, раскрывающими методику и последовательность операций.

Блок А-3I3-2 (А-3I3-2А) должен соответствовать техническим требованиям и работать в следующих условиях:

- температуры от минус 60 до плюс 60°С;
- относительной влажности 95–98% при температуре 40°С;
- атмосферного давления, пониженного до 666,6I Па;
- вибрационных нагрузок в диапазоне частот от I0 до 300 Гц с ускорением до 49 м/с^2;
- ударных нагрузок с ускорением до II7,6 м/с^2.

На работы, необходимые при техническом обслуживании и отыскании неисправностей, составлена следующая технологическая карта:

- проверка работоспособности блока А-3I3-2 (А-3I3-2А).

108

К РО №_____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ~~КАРТА~~ инструкция	На листах 202...215
Пункт РО 110.23.00П	Наименование работы Проверка работоспособности блока А-3I3-2 (А-3I3-2А)	Трудоемкость 2 чел. ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Проверка работоспособности блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) состоит в следующих операциях: – в последовательном выполнении тестовых программ; – в режиме обслуживания запросов прерывания по Вн.Пр.II; – в режиме обслуживания запросов прерывания по Вн.Пр.I; – в режиме обмена информацией по каналу УВВ; – в режиме обмена информацией по каналу ШЗУ; – в режиме совместной работы блоков А-3I3-2 (А-3I3-2А), А-3I3-I, А-3I3-3. Соберите схему в соответствии с рис.20I. Перед началом каждой проверки работоспособности блока кнопки и тумблеры ПСI7-32I приводить в исходное состояние, для чего: – отожмите все кнопки на передней панели; – установите на боковой панели все тумблеры в положение ОТКЛ; – установите на боковой панели тумблер СВЕРТКА в положение СВЕРТКА; – установите на боковой панели переключатель ИЗМЕНЕНИЕ ПИТАНИЯ ЦВУ в положение ОТКЛ; – установите на боковой панели переключатель СИНХР.ЦВУ в положение ОТ ГТИ.ЦВУ;		

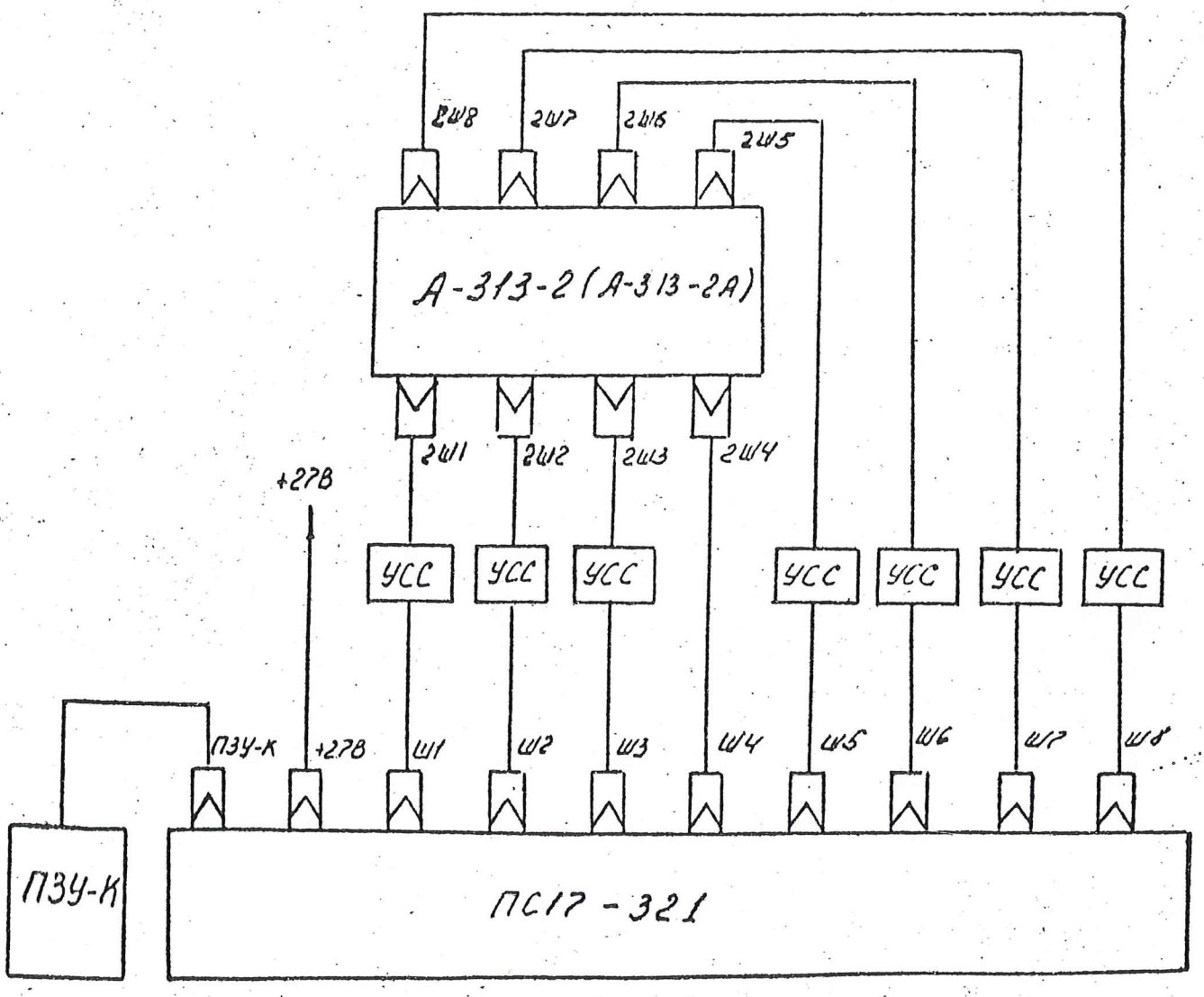


Схема соединений для автономной проверки блока
А-313-2 (А-313-2А)
Рис.201

110

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
– включите тумблер КПА наборгого поля СЕТЬ; – нажмите кнопку НАЧ.УСТ. наборного поля КПА; – включите тумблер ПИТ.ЦВУ; – нажмите кнопку НАЧ.УСТ. наборного поля КПА; – при включенном режиме записи или чтения УВВ на наборном поле ИМИТАЦИЯ УВВ, сбросьте режим нажатием соответствующей кнопки наборного поля ИМИТАЦИЯ УВВ; – нажмите кнопку НАЧ.УСТ. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; – нажмите кнопку ПУСК наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; – нажмите кнопку НАЧ.УСТ. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ. I. Проверка работоспособности блока А-313-2 (А-313-2А) состоит в последовательном выполнении тестовых программ, исходные данные которых приведены в таблице.		

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Для запуска тестовой программы: а) отожмите все кнопки наборного поля РЕЖИМ; б) нажмите необходимые кнопки наборного поля КЛЮЧИ; в) нажмите кнопку АДРЕС наборного поля ОСТ.ПО АДР.; г) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; д) занесите в РА ОСТ.КПА код адреса команды останова, нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; е) нажмите кнопку PI наборного поля РЕГИСТРЫ КПА; ж) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; з) занесите в PI код адреса первой команды теста, нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; и) нажмите последовательно кнопки НАЧ.УСТ, КПА ⟹ P02, P02 ⟹ РНК, ПУСК наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ. Для проверки правильности циклического функционирования тестовой программы: а) нажмите кнопку РНК наборного поля ВЫБОР РЕГИСТРА; б) нажмите кнопку КОМАНД наборного поля ОСТ. ПО АДР; в) отожмите необходимые кнопки наборного поля КЛЮЧИ; г) убедитесь в том, что в РНК занесен соответствующий код; д) отожмите кнопку КОМАНД наборного поля ОСТ.ПО АДР. Последовательность тестовых проверок представлена в таблице. 2. Проверку блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) в режиме обслуживания запросов прерывания по Вн.Пр.П производите следующим образом: I) нажмите кнопку КОМАНД наборного поля РЕЖИМ; 2) нажмите кнопку PI наборного поля РЕГИСТРЫ КПА;	См.лист 102

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
3) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; 4) занесите в регистр PI код 00II0II000000001 (033001_8), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; 5) нажимая последовательно кнопки НАЧ.УСТ, КПА ⇒ P02; ИСП наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; 6) убедитесь в том, что на регистре МАСКИ горит лампа Вн2; 7) нажмите на боковой панели кнопку "I" наборного поля ВНЕШНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ; 8) нажмите кнопку ПУСК наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; 9) убедитесь в том, что на регистре КОД ПРЕР. горит лампа "I0"; I0) повторите последовательно три раза действия, указанные в п.2 (5-9), нажимая на боковой панели последовательно кнопки "2", "3", "4" и убедитесь в том, что на регистре КОД ПРЕР. загораются соответственно лампы "9", "8", "7" п.2 (9); II) отожмите кнопку КОМАНД. наборного поля РЕЖИМ. 3. Проверку блока в режиме обслуживания запросов прерывания по Вн.Пр.I производите следующим образом: I) нажмите кнопку КОМАНД. наборного поля РЕЖИМ; 2) выключите тумблер ПИТ.ЦВУ; 3) установите на боковой панели переключатель в положение ИЗМЕНЕНИЕ ПИТАНИЯ ЦВУ; 4) выключите тумблер на боковой панели ИМИТ.ПИТ.В НОРМЕ; 5) включите тумблер ПИТ.ЦВУ; 6) установите тумблер ИМИТ.ПИТ.В НОРМЕ в верхнее положение;	См.лист 102

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
7) убедитесь в том, что на регистре РНК индицируется код I0000II000000000 ($I03000_8$), а на регистре КОД ПРЕР. горит лампа "I0"; 8) нажмите кнопку АДР. наборного поля ШЗУ; 9) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; I0) занесите в РА ШЗУ код 0000000000IIIIII ($000I77_8$), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; II) нажмите кнопку АДРЕС наборного поля ОСТ.ПО АДР.; I2) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; I3) занесите в РА ОСТ. код I0000I000I000II0 ($I02I06_8$), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; I4) отожмите кнопку КОМАНД. наборного поля РЕЖИМ; I5) нажмите кнопку КОМАНД. наборного поля ОСТ.ПО АДР.; I6) нажмите кнопку ПУСК наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; I7) убедитесь в том, что на регистре РНК индицируется код I0000I000I000001 ($I02I07_8$), а на регистре МАСКИ горит лампа ВнI; I8) нажмите кнопку КОМАНД. наборного поля РЕЖИМ; I9) включите и выключите на боковой панели тумблер ВР.МЕТКИ; 20) нажмите кнопку ПУСК наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; 2I) убедитесь в том, что на регистре РНК индицируется код I0000II000000000 ($I03000_8$), а на регистре КОД ПРЕР. горит лампа "8"; 22) отожмите кнопку КОМАНД. наборного поля РЕЖИМ;	

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
23) отожмите кнопку КОМАНД. наборного поля ОСТ.ПО АДР.; 24) нажмите кнопку ЧИСЛА наборного поля ОСТ.ПО АДР.; 25) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; 26) занесите в РА ОСТ. код 0000000010000010 (000202_8), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; 27) нажмите кнопку ПУСК наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; 28) убедитесь в том, что на регистре РНК индицируется код 1000010001000111 (102107_8), а на регистре МАСКИ горит лампа ВнI; в случае, если при нажатии кнопки ПУСК требование п.28 не выполняется, кнопку ПУСК нажмите повторно; 29) нажмите кнопку КОМАНД. наборного поля РЕЖИМ; 30) нажмите кнопку ПУСК наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; 3I) убедитесь в том, что на регистре РНК индицируется код 1000011000000000 (103000_8), а на регистре КОД ПРЕР. горит лампа "7"; 32) отожмите кнопку КОМАНД. наборного поля РЕЖИМ; 33) отожмите кнопку ЧИСЛА наборного поля ОСТ.ПО АДР.	См.лист 102	
4. Проверку блока в режиме обмена информацией по каналу УВВ производите следующим образом: I) нажмите кнопку НАЧ.УСТ. наборного поля КПА; 2) нажмите кнопку НАЧ.УСТ. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; 3) нажмите кнопку КОМАНД наборного поля РЕЖИМ; 4) нажмите кнопку РО/ЧИСЛО наборного поля УВВ;		

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
5) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; 6) занесите в РО код IOIOIOIOIOIOIOIO ($I25252_8$), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; 7) нажмите кнопку АДР. наборного поля УВВ; 8) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; 9) занесите в регистр адреса имитатора УВВ код OOOOOOOIOIOIOIOI (000525_8), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; I0) нажмите два раза кнопку ЗАПИСЬ наборного поля ИМИТАЦИЯ УВВ; II) нажмите кнопку PI наборного поля РЕГИСТРЫ КПА; I2) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; I3) занесите в PI код команды OOIOOOOIOIOIOIOI (020525_8), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; I4) нажмите последовательно кнопки НАЧ.УСТ, КПА ⟹ РО2, ИСП. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; I5) убедитесь в том, что в РР занесен код IOIOIOIOIOIOIOIO ($I25252_8$); I6) нажмите кнопку НАЧ.УСТ. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; I7) нажмите кнопку РО/ЧИСЛО наборного поля УВВ; I8) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; I9) нажмите два раза кнопку ЗАПИСЬ наборного поля ИМИТАЦИЯ УВВ;		

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль

20) занесите в РО код команды OOIOIOIIOIOIOI (025525_8), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I;
21) нажмите последовательно кнопки НАЧ.УСТ; КПА ⟹ РО2, ИСП., наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ;
22) нажмите кнопку НАЧ.УСТ. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ;
23) нажмите два раза кнопку ЧТЕНИЕ наборного поля ИМИТАЦИЯ УВВ;
24) убедитесь в том, что ИНДИКАТОР I индицирует код IOIOIOIOIOIOIOIO ($I25252_8$);
25) повторите последовательно действия, указанные в п.4 (4-24), используя код OIOIOIOIOIOIOIOI (052525_8) в код адреса OOOOOOOOIOIOIOIO (000252_8) код команды OOIOOOOOIOIOIOIO (020252_8) в код OOIOIOIOIOIOIOIO (025252_8) в п.4 (20);
26) отожмите кнопку КОМАНД. наборного поля РЕЖИМ.

5. Проверку блока в режиме обмена информацией по каналу ШЗУ производите следующим образом:
   I) установите на боковой панели тумблер ПРИЗНАК П в верхнее положение;
   2) нажмите кнопку КОМАНД.наборного поля РЕЖИМ;
   3) нажмите кнопку АДР. наборного поля ШЗУ;
   4) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I;
   5) занесите в регистр адреса имитатора ШЗУ код OOOOOOOOOOOOOOII (000003_8), нажимая кнопки наборного поля

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
ИНДИКАТОР I; 6) нажмите кнопку РЗ/ЧИСЛО наборного поля ПЗУ; 7) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; 8) занесите в РЗ код OIOIOIOIOIOIOIOI (052525_8), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; 9) нажмите кнопку Р2 наборного поля РЕГИСТРЫ КПА; I0) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; II) занесите в Р2 код OIOOOOOOOOOOOOOO (040000_8) для блока А-3I3-2 и код OOIOOOOOOOOOOOOO (020000_8) для блока А-3I3-2А, нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; I2) нажмите последовательно кнопки НАЧ.УСТ., КПА ⇒ Р02, Р02 ⇒ РНК наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; I3) нажмите кнопку РI наборного поля РЕГИСТРЫ КПА; I4) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; I5) занесите в РI код команды IOIOOOOOOOOOOOII ($I20003_8$), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; I6) нажмите последовательно кнопки НАЧ.УСТ., КПА ⇒ Р02, ИСП. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; I7) убедитесь в том, что в РР занесен код OIOIOIOIOIOIOIOI (052525_8); I8) нажмите кнопку РЗ/ЧИСЛО наборного поля ПЗУ; I9) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; 20) нажмите кнопку Р2 наборного поля РЕГИСТРЫ КПА; 2I) нажмите последовательно кнопки НАЧ.УСТ., КПА ⇒ Р02, Р02 ⇒ РНК наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ;		

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
22) нажмите кнопку РI наборного поля РЕГИСТРЫ КПА; 23) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; 24) занесите в РI код команды IOIOIOIOOOOOOOII (125003_8), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; 25) нажмите последовательно кнопки НАЧ.УСТ., КПА⇒ Р02, ИСП. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; 26) нажмите кнопку РЗ/ЧИСЛО наборного поля ШЗУ; 27) убедитесь в том, что в РЗ занесен код OIOIOIOIOIOIOIOI (052525_8); 28) повторите последовательно действия, указанные в п.5 (7-27), используя код IOIOIOIOIOIOIOIO (125252_8 в п.5 (8,I7,27); 29) отожмите кнопку КОМАНД. наборного поля РЕЖИМ; 30) установите на боковой панели тумблер ПРИЗНАК П в нижнее положение. 6. Проверку блока в режиме совместной работы блоков А-3I3-2 (А-3I3-2А), А-3I3-3, А-3I3-I производите следующим образом: I) установите на боковой панели тумблер ПРИЗНАК П в верхнее положение; 2) запустите тест ЦВУ – полностью согласно п.I; 3) нажмите кнопки ЧТЕНИЕ и АВТ. наборного поля ИМИТАЦИЯ УВВ; 4) убедитесь в том, что тест выполняется циклически; 5) отожмите кнопку ЧТЕНИЕ наборного поля ИМИТАЦИЯ УВВ; 6) проверьте правильность выполнения теста согласно п.I; 7) нажмите кнопку КОМАНД. наборного поля РЕЖИМ; 8) нажмите кнопку ПОСТ. наборного поля ПРИЗНАК КПА;		

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
9) нажмите кнопку Р2 наборного поля РЕГИСТРЫ КПА; I0) занесите в Р2 код 0I000000000000000 (040000_8) для блока А-3I3-2 и код 00I0000000000000 (020000_8) для блока А-3I3-2А, нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; II) нажмите кнопку РI наборного поля РЕГИСТРЫ КПА; I2) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; I3) занесите в РI код 00II00I000000010 ($03I002_8$), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; I4) нажмите последовательно кнопки НАЧ.УСТ., КПА ⇒ Р02, ИСП. наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; I5) отожмите кнопку ПОСТ. наборного поля ПРИЗНАК КПА; I6) нажмите кнопку АДР. наборного поля ШЗУ; I7) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; I8) занесите в РА ШЗУ код 0000000001111011 ($000I73_8$), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; I9) нажмите кнопку РI наборного поля РЕГИСТРЫ КПА; 20) нажмите кнопку СБРОС наборного поля ИНДИКАТОР I; 2I) занесите в регистр РI код 0II0000001000110 ($060I06_8$), нажимая кнопки наборного поля ИНДИКАТОР I; 22) отожмите кнопку КОМАНД. и нажмите кнопку ЦИКЛ. наборного поля РЕЖИМ; 23) нажмите последовательно НАЧ.УСТ., КПА ⇒ Р02, Р02 ⇒ РНК, ПУСК наборного поля УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦВУ; 24) убедитесь в том, что команда выполняется циклически; 25) проверьте правильность выполнения команды, нажимая кнопки		